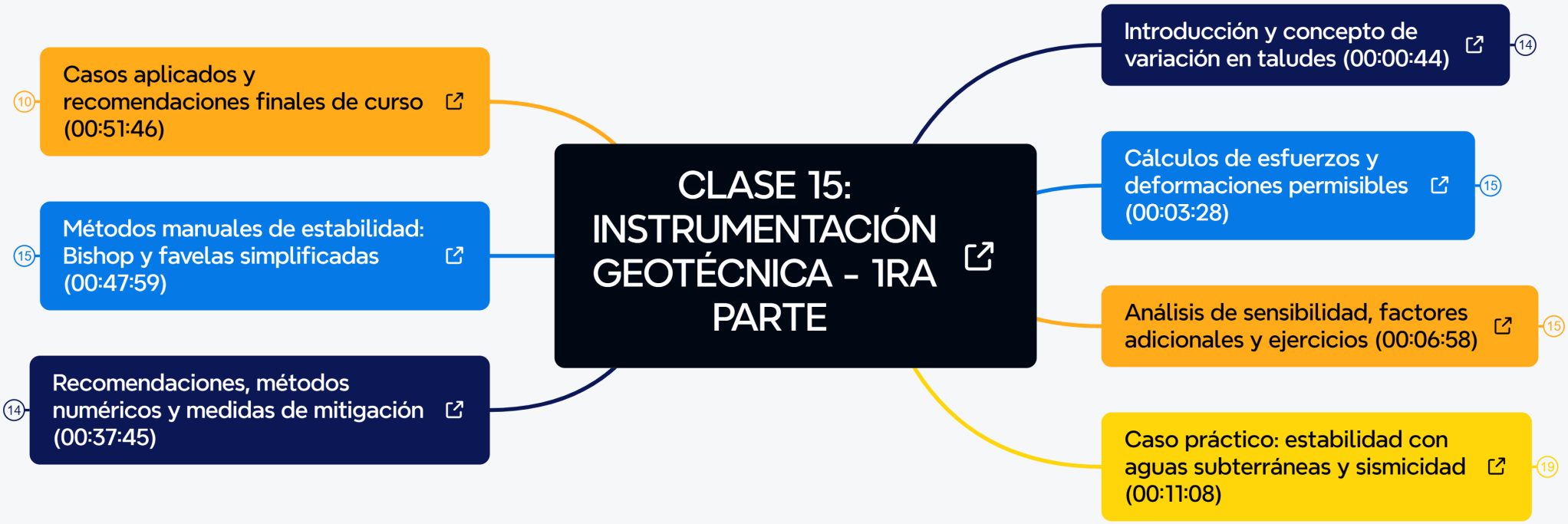
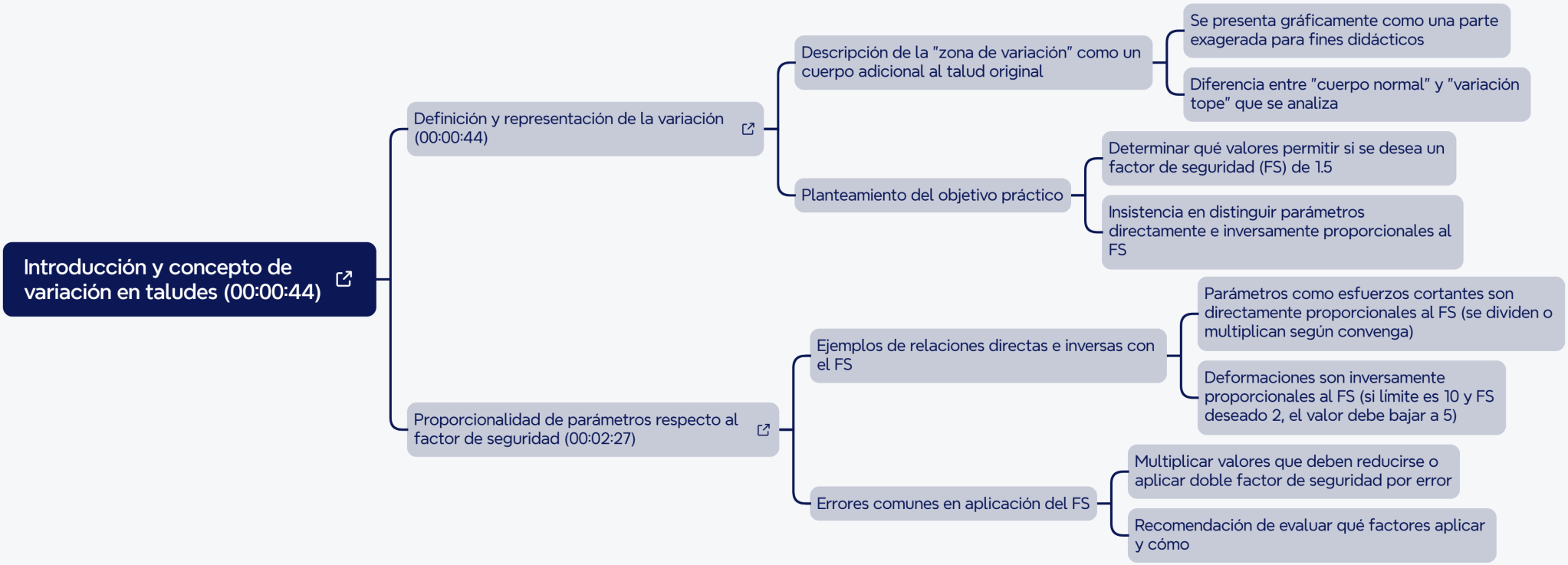
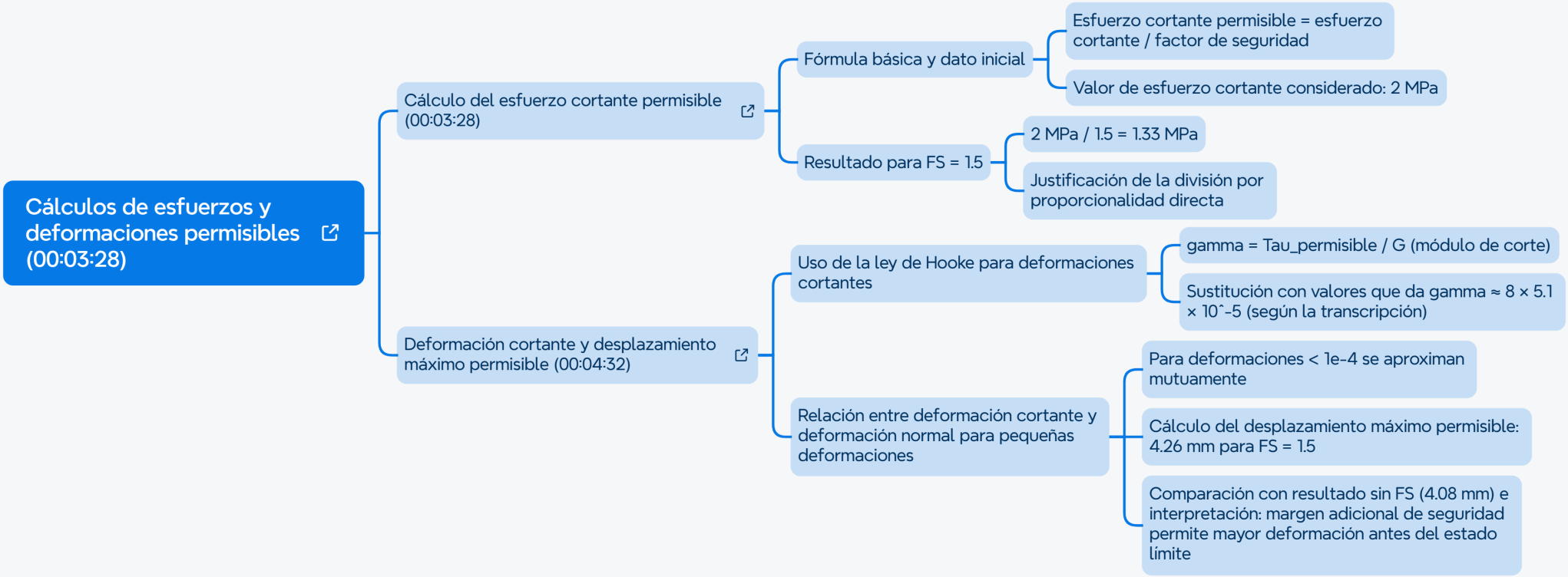
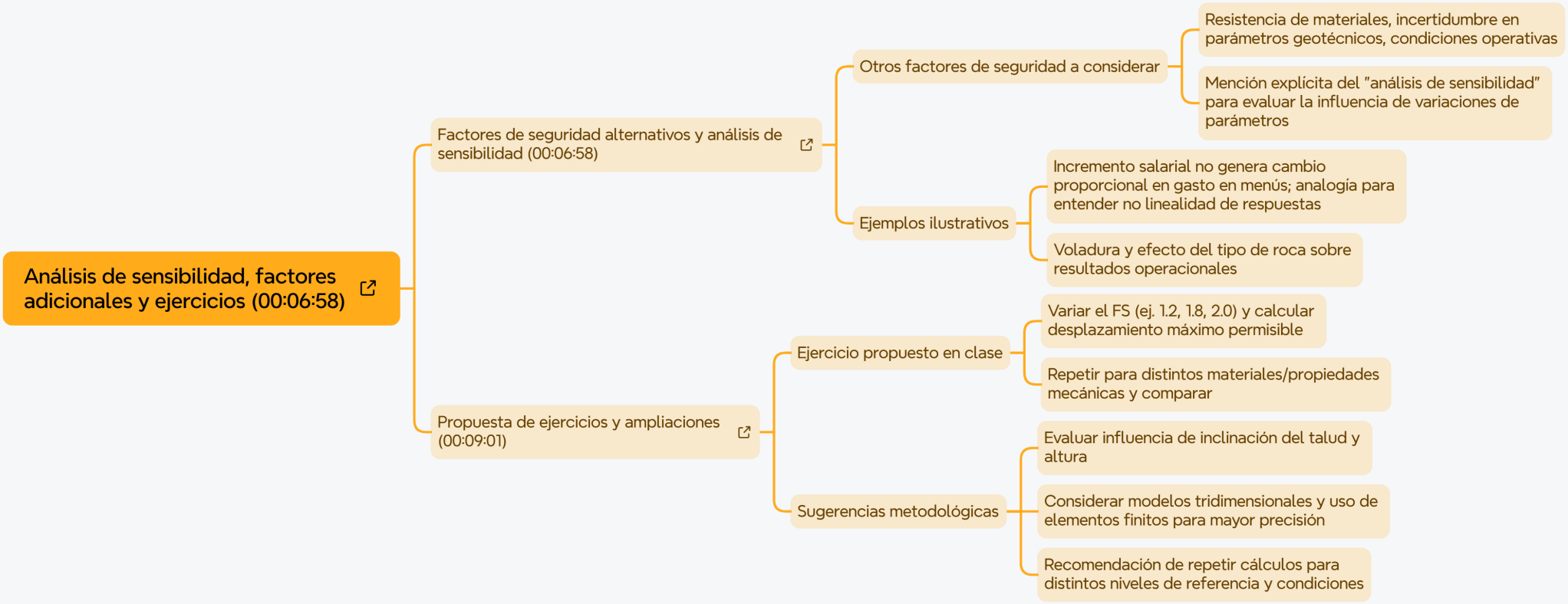
EDU MIN


CLASE 15: INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA - 1RA PARTE
Introducción y concepto de variación en taludes (00:00:44)
14
Cálculos de esfuerzos y deformaciones permisibles (00:03:28)
15
Análisis de sensibilidad, factores adicionales y ejercicios (00:06:58)
15
Caso práctico: estabilidad con aguas subterráneas y sismicidad (00:11:08)
19
Casos aplicados y recomendaciones finales de curso (00:51:46)
10
Métodos manuales de estabilidad: Bishop y favelas simplificadas (00:47:59)
15
Recomendaciones, métodos numéricos y medidas de mitigación (00:37:45)
14

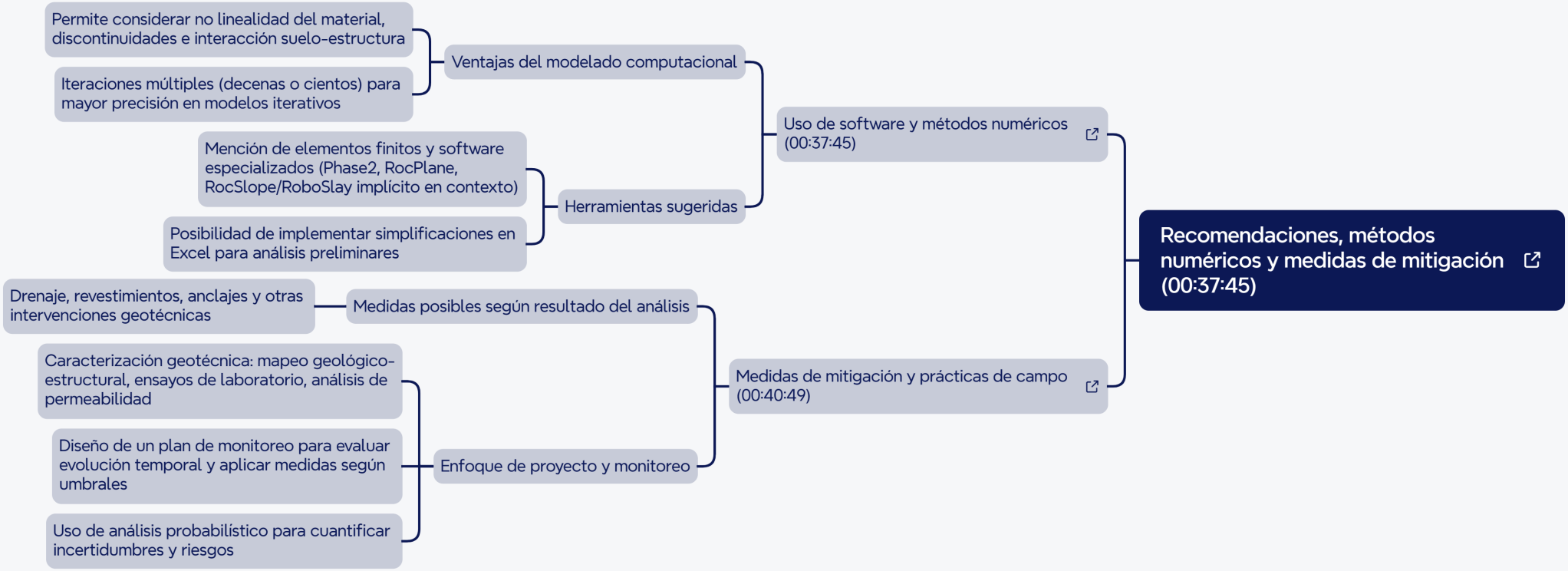

Introducción y concepto de variación en taludes (00:00:44)
Definición y representación de la variación (00:00:44)
Descripción de la "zona de variación" como un cuerpo adicional al talud original
Se presenta gráficamente como una parte exagerada para fines didácticos
Diferencia entre "cuerpo normal" y "variación tope" que se analiza
Planteamiento del objetivo práctico
Determinar qué valores permitir si se desea un factor de seguridad (FS) de 1.5
Insistencia en distinguir parámetros directamente e inversamente proporcionales al FS
Proporcionalidad de parámetros respecto al factor de seguridad (00:02:27)
Ejemplos de relaciones directas e inversas con el FS
Parámetros como esfuerzos cortantes son directamente proporcionales al FS (se dividen o multiplican según convenga)
Deformaciones son inversamente proporcionales al FS (si límite es 10 y FS deseado 2, el valor debe bajar a 5)
Errores comunes en aplicación del FS
Multiplicar valores que deben reducirse o aplicar doble factor de seguridad por error
Recomendación de evaluar qué factores aplicar y cómo

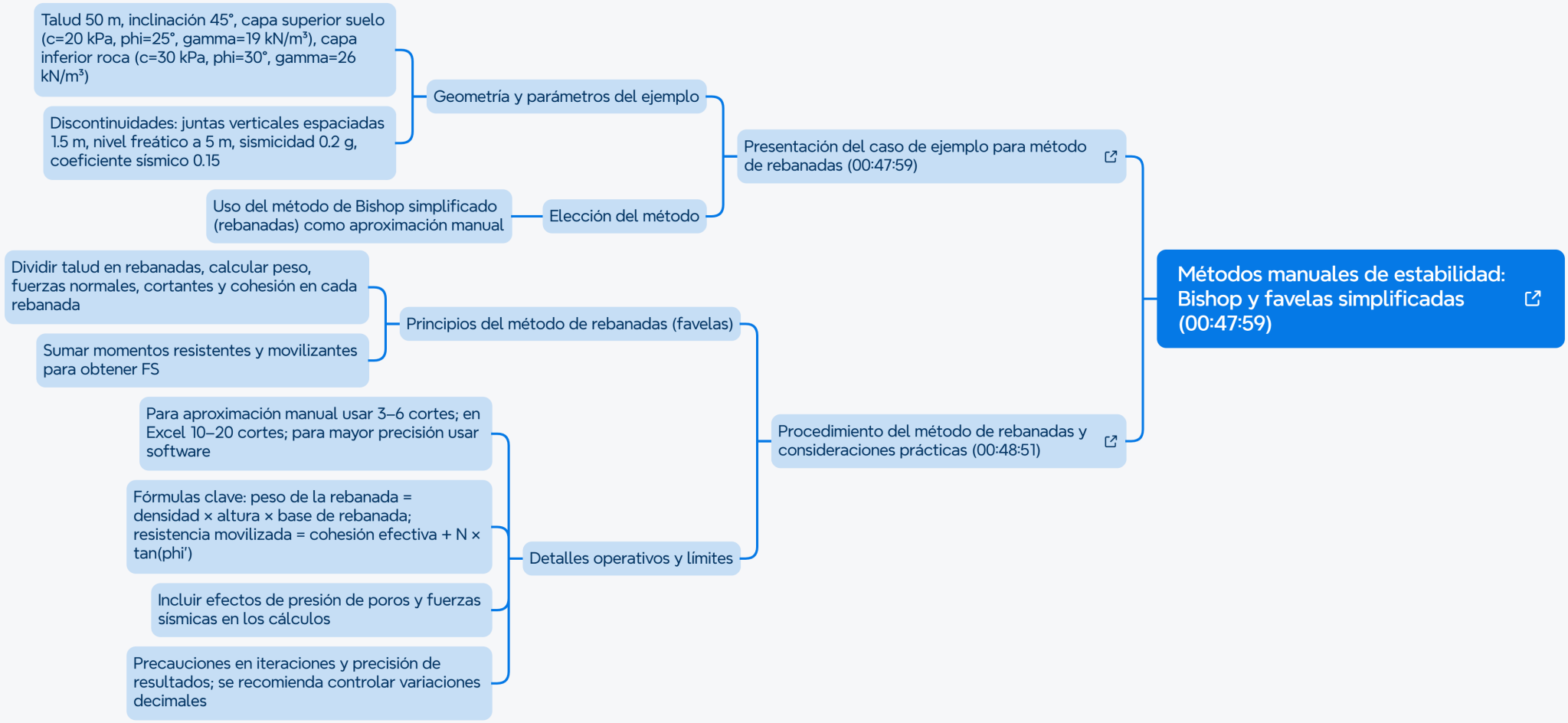

Cálculos de esfuerzos y deformaciones permisibles (00:03:28)
Cálculo del esfuerzo cortante permisible (00:03:28)
Fórmula básica y dato inicial
Esfuerzo cortante permisible = esfuerzo cortante / factor de seguridad
Valor de esfuerzo cortante considerado: 2 MPa
Resultado para FS = 1.5
2 MPa / 1.5 = 1.33 MPa
Justificación de la división por proporcionalidad directa
Deformación cortante y desplazamiento máximo permisible (00:04:32)
Uso de la ley de Hooke para deformaciones cortantes
gamma = Tau_permisible / G (módulo de corte)
Sustitución con valores que da gamma ≈ 8 × 5.1 × 10^-5 (según la transcripción)
Relación entre deformación cortante y deformación normal para pequeñas deformaciones
Para deformaciones < 1e-4 se aproximan mutuamente
Cálculo del desplazamiento máximo permisible: 4.26 mm para FS = 1.5
Comparación con resultado sin FS (4.08 mm) e interpretación: margen adicional de seguridad permite mayor deformación antes del estado límite

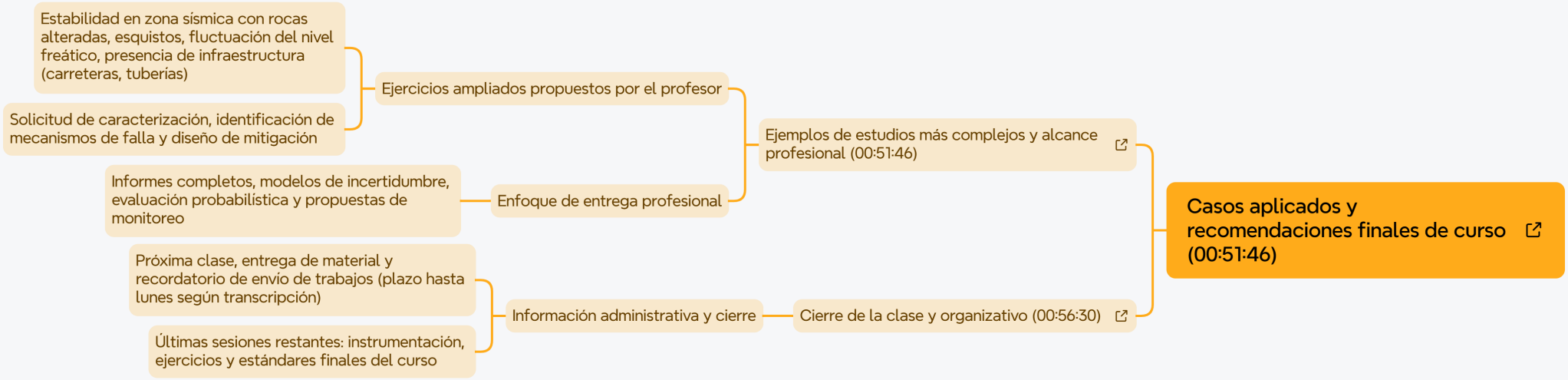

Análisis de sensibilidad, factores adicionales y ejercicios (00:06:58)
Factores de seguridad alternativos y análisis de sensibilidad (00:06:58)
Otros factores de seguridad a considerar
Resistencia de materiales, incertidumbre en parámetros geotécnicos, condiciones operativas
Mención explícita del "análisis de sensibilidad" para evaluar la influencia de variaciones de parámetros
Ejemplos ilustrativos
Incremento salarial no genera cambio proporcional en gasto en menús; analogía para entender no linealidad de respuestas
Voladura y efecto del tipo de roca sobre resultados operacionales
Propuesta de ejercicios y ampliaciones (00:09:01)
Ejercicio propuesto en clase
Variar el FS (ej. 1.2, 1.8, 2.0) y calcular desplazamiento máximo permisible
Repetir para distintos materiales/propiedades mecánicas y comparar
Sugerencias metodológicas
Evaluar influencia de inclinación del talud y altura
Considerar modelos tridimensionales y uso de elementos finitos para mayor precisión
Recomendación de repetir cálculos para distintos niveles de referencia y condiciones

Caso práctico: estabilidad con aguas subterráneas y sismicidad (00:11:08)

- Planteamiento del ejercicio y condiciones iniciales (00:11:08)
  - Datos del talud a evaluar
    - Altura 50 m, inclinación 60°, densidad de roca 2700 kg/m³, cohesión 50 kPa, phi 35°
    - Nivel freático a 10 m bajo superficie (referencia pie del talud)
    - Sismicidad con PGA en roca de 0.2 g
  - Pedidos del ejercicio
    - Evaluar estabilidad estática, influencia del nivel freático, influencia sísmica y recomendar mitigación
    - Consideraciones adicionales que pueden asumirse: distribución lineal de presión de poros, coeficiente sísmico para fuerzas horizontales y verticales, reducción de phi para simular licuefacción
- Metodología de análisis estático y pseudoestático (00:33:09)
  - Métodos de evaluación sugeridos
    - Modelos de cuñas, planar y circular; en el ejemplo se asume superficie de falla circular
    - Cálculo de fuerzas actuantes por cuña y determinación de momentos resistentes y movilizantes
  - Interpretación del factor de seguridad
    - FS = momento resistente / momento movilizante
    - FS ≈ 1 corresponde a condición límite; FS > 1.5 considerado estable; entre 1.0 y 1.5 requiere mitigación
  - Inclusión de efectos del nivel freático y sismisidad
    - Incorporar presión de poros en fuerzas actuantes y recalcular FS
    - Calcular aceleraciones sísmicas efectivas, fuerzas horizontales y verticales; reducir phi para licuefacción potencial
    - Proceso iterativo para ajustar parámetros y converger en FS adecuado


Recomendaciones, métodos numéricos y medidas de mitigación (00:37:45)
Uso de software y métodos numéricos (00:37:45)
Ventajas del modelado computacional
Permite considerar no linealidad del material, discontinuidades e interacción suelo-estructura
Iteraciones múltiples (decenas o cientos) para mayor precisión en modelos iterativos
Herramientas sugeridas
Mención de elementos finitos y software especializados (Phase2, RocPlane, RocSlope/RoboSlay implícito en contexto)
Posibilidad de implementar simplificaciones en Excel para análisis preliminares
Medidas de mitigación y prácticas de campo (00:40:49)
Medidas posibles según resultado del análisis
Drenaje, revestimientos, anclajes y otras intervenciones geotécnicas
Enfoque de proyecto y monitoreo
Caracterización geotécnica: mapeo geológico-estructural, ensayos de laboratorio, análisis de permeabilidad
Diseño de un plan de monitoreo para evaluar evolución temporal y aplicar medidas según umbrales
Uso de análisis probabilístico para cuantificar incertidumbres y riesgos


Métodos manuales de estabilidad: Bishop y favelas simplificadas (00:47:59)
Presentación del caso de ejemplo para método de rebanadas (00:47:59)
Geometría y parámetros del ejemplo
Talud 50 m, inclinación 45°, capa superior suelo (c=20 kPa, phi=25°, gamma=19 kN/m³), capa inferior roca (c=30 kPa, phi=30°, gamma=26 kN/m³)
Discontinuidades: juntas verticales espaciadas 1.5 m, nivel freático a 5 m, sismicidad 0.2 g, coeficiente sísmico 0.15
Elección del método
Uso del método de Bishop simplificado (rebanadas) como aproximación manual
Procedimiento del método de rebanadas y consideraciones prácticas (00:48:51)
Principios del método de rebanadas (favelas)
Dividir talud en rebanadas, calcular peso, fuerzas normales, cortantes y cohesión en cada rebanada
Sumar momentos resistentes y movilizantes para obtener FS
Detalles operativos y límites
Para aproximación manual usar 3–6 cortes; en Excel 10–20 cortes; para mayor precisión usar software
Fórmulas clave: peso de la rebanada = densidad × altura × base de rebanada; resistencia movilizada = cohesión efectiva + N × tan(phi')
Incluir efectos de presión de poros y fuerzas sísmicas en los cálculos
Precauciones en iteraciones y precisión de resultados; se recomienda controlar variaciones decimales


Casos aplicados y recomendaciones finales de curso (00:51:46)
Ejemplos de estudios más complejos y alcance profesional (00:51:46)
Ejercicios ampliados propuestos por el profesor
Estabilidad en zona sísmica con rocas alteradas, esquistos, fluctuación del nivel freático, presencia de infraestructura (carreteras, tuberías)
Solicitud de caracterización, identificación de mecanismos de falla y diseño de mitigación
Enfoque de entrega profesional
Informes completos, modelos de incertidumbre, evaluación probabilística y propuestas de monitoreo
Cierre de la clase y organizativo (00:56:30)
Información administrativa y cierre
Próxima clase, entrega de material y recordatorio de envío de trabajos (plazo hasta lunes según transcripción)
Últimas sesiones restantes: instrumentación, ejercicios y estándares finales del curso